

Conectivos Lógicos

Los conectivos son nexos mediante los cuales se conectan dos o más proposiciones simples, o se modifica una proposición dada.

1. Los enteros **y** las fracciones son racionales. *Los enteros son racionales*
Las fracciones son racionales
2. Las inversiones son públicas **o** privadas.
3. El último balance de la empresa "La Lógica S.A." arrojó pérdidas **o** ganancias.

4. **Si** la figura ABCD es un rectángulo, **entonces** tiene vértices. *p: la figura ABCD es un rectángulo.*
q: la figura ABCD tiene vértices.
p → q
5. La figura ABCD es un cuadrilátero **si y sólo si** tiene 4 lados.

p: la figura ABCD es un cuadrilátero
q: la figura ABCD tiene 4 lados

leo	símbolo	Operación
"y"	$\wedge$	Conjunción
"o"	$\vee$	Disyunción inclusiva
"o" ... "o"	$\underline{\vee}$	Disyunción exclusiva
"no"	$\sim$	Negación
"Si ... entonces"	$\rightarrow$	Condicional
... "Si y sólo si"	$\leftrightarrow$	Bicondicional

Conjunción o producto lógico

de las proposiciones simples p y q es la proposición compuesta que se obtiene reuniéndolas a ambas en el orden dado, mediante el conectivo "y"

Tabla de verdad

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Sólo es Verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas

Ej: Ayer estudié todo el día y aprobo el parcial de matemática
p q

$p \wedge q$

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disyunción o suma lógica

de las proposiciones p y q es la proposición compuesta que se obtiene uniendo ambas proposiciones simples, mediante el conectivo "o", con sentido incluyente.

Tabla de verdad

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V

Es verdadero cuando al menos una de las proposiciones es verdadera

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Es verdadero cuando al menos una de las proposiciones es verdadera

Ej: Hoy está nublado o lloviendo.
 $p \vee q$

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Disyunción exclusiva

es la proposición compuesta que se obtiene uniendo ambas proposiciones simples, mediante el conectivo "o"..."o" con sentido excluyente.

Tabla de verdad

p	q	$p \vee q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Es verdadero cuando solo una de las proposiciones es verdadera

Ej: O A las 20hs voy al cine o a la Facultad $\leftarrow$
 $p \vee q$

Negación

de una proposición p es la proposición que se obtiene anteponiendo a la dada, la palabra: "no", "es falso que"... o "no es cierto que"...

Tabla de verdad

p	$\sim p$
V	F
F	V

Ej: Ayer estudié todo el día

$$\neg(p) = V$$

$\sim p$: Ayer no estudié todo el día

$$\neg(\sim p) = F$$

Ej: p : 3 es divisor de 10

$$\neg(p) = F$$

$\sim p$: 3 no es divisor de 10

$$\neg(\sim p) = V$$

Condicional o implicación material

Es la proposición compuesta $p \rightarrow q$ y que se obtiene anteponiendo a la primera el condicional "si" y uniendo ambas, mediante la palabra "entonces". Se denomina antecedente a la proposición p y consecuente: q

Tabla de verdad

p	q	$p \rightarrow q$
-----	-----	-------------------

$p \rightarrow q$
 Δ $\nwarrow$ consecuente

Tabla de verdad

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

$p \rightarrow q$
 $\uparrow$ antecedente $\nwarrow$ consecuente

Ejemplo:

$2 \times 3 = 7 \rightarrow$ Mendoza es la capital de Argentina

Si el cielo está despejado entonces vemos el eclipse de luna $\rightarrow$ veremos el eclipse de luna

$$p \rightarrow q \quad v(p \rightarrow q) =$$

Si hoy riego las plantas entonces llueve $\rightarrow$ p: Hoy riego las plantas
 q : hoy llueve

$$p \rightarrow q \quad v(p \rightarrow q) = F$$

Bicondicional

es la conjunción entre $p \rightarrow q$ y $q \rightarrow p$ es decir: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

Tabla de verdad

$$p \leftrightarrow q$$

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Solo es verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad

El bicondicional es verdadero cuando p y q tienen el mismo valor de verdad.

Ej: Veremos el eclipse de luna si y sólo si el cielo está despejado

p : Veremos el eclipse de luna

q : el cielo está despejado

$$p \leftrightarrow q \quad v(p \leftrightarrow q) = F$$

$$p \leftrightarrow q \quad v(p \leftrightarrow q) = V$$

1) Analiza y decide cuál de las siguientes expresiones son proposiciones.

- Argentina es el último campeón del Mundo. Si es Proposición
- Las provincias del Norte Argentino están todas inundadas. Si es proposición
- ¡Qué calor! No es proposición
- La Matemática y la Física son ciencias abstractas.
- 8 es divisor de x No es proposición
- Cierre esa puerta.
- ¿Alguien preguntó por mí?
- Si la masa de un cuerpo es de 20 kg, su peso es de 20 kg,
- x es el autor de y .
- Hoy llueve pero hace calor.
- $x + 8 = 10$

2) Sean las siguientes proposiciones simples:

p: El cielo está despejado
q: Veremos el eclipse de luna
r: El libro es ameno
s: El libro está bien ilustrado
t: El mes de Marzo tiene 28 días.

y las expresiones :

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| i. $p \rightarrow q$ | ii. $\neg r$ | iii. $r \wedge s$ | iv. $\neg(p \wedge \neg q)$ | v. $\neg t \vee \neg s$ |
| vi. $\neg p \wedge q$ | vii. $r \vee \neg s$ | viii. $q \wedge (p \vee q)$ | ix. $s \rightarrow t$ | x. $\neg(s \rightarrow t)$ |

a) Escribe una frase sencilla y comprensible que describa cada uno de los enunciados dados.

i) Si el cielo está despejado entonces veremos el eclipse de luna

ii) El libro no es ameno

iv) No es cierto que el cielo está despejado y no veremos el eclipse de luna
 $\sim (p \wedge \sim q)$

viii) Veremos el eclipse de luna y el cielo está despejado o veremos el eclipse de luna

NEGACIÓN

$$\sim (p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

$$\sim (p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$$

$$\sim (p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (\sim p \leftrightarrow q) \quad \text{o} \quad (p \leftrightarrow \sim q)$$

$$\sim(\sim p) \Leftrightarrow p \quad \text{prop. involución}$$

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

b) Niega en forma simbólica lo establecido en el inciso (a) y luego transcribelo en lenguaje común.

p: El cielo está despejado
q: Veremos el eclipse de luna
r: El libro es ameno
s: El libro está bien ilustrado
t: El mes de Marzo tiene 28 días.

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| i. $p \rightarrow q$ | ii. $\neg r$ | iii. $r \wedge s$ | iv. $\neg(p \wedge \neg q)$ | v. $\neg t \vee \neg s$ |
| vi. $\neg p \wedge q$ | vii. $r \vee \neg s$ | viii. $q \wedge (p \vee q)$ | ix. $s \rightarrow t$ | x. $\neg(s \rightarrow t)$ |

i) $\sim (p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$ El cielo está despejado y no veremos el eclipse de luna

ii) $\sim(\sim r) \Leftrightarrow r$

... $r \wedge \neg s$ $\neg(r \vee \neg s)$

$$iii) \sim(\sim r) \Leftrightarrow r$$

$$iv) \sim[\sim(\overline{p \wedge \sim q})] \Leftrightarrow \boxed{p \wedge \sim q}$$

$$viii) \sim[\overline{q \wedge (p \vee q)}] \Leftrightarrow \sim q \vee \sim(\overline{p \vee q})$$

$$\Leftrightarrow \sim q \vee \sim p \wedge \sim q$$

No veremos el eclipse de luna
o el cielo está despejado y
no veremos el eclipse de luna

$$\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$$

$$\sim(p \rightarrow \sim q) \Leftrightarrow p \wedge \sim(\sim q)$$

$$\Leftrightarrow p \wedge q$$

$$\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

$$\sim(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$$

3) Traducir al lenguaje simbólico, utilizando las proposiciones simples del ejercicio 2)

- a) No es cierto que el cielo no está despejado. $\sim(\sim p)$
 b) El libro es ameno y está bien ilustrado.
 c) No es cierto que el libro es ameno.
 d) El cielo está despejado, en consecuencia veremos el eclipse de luna.
 e) Si (el libro es ameno y está bien ilustrado) entonces el cielo está despejado. $(r \wedge s) \rightarrow p$
 f) El cielo está despejado, también veremos el eclipse de luna.
 g) No es verdad que el mes de Marzo tiene 28 días.

4) Sea p , q , r y s las siguientes proposiciones simples verdaderas:

- p : Aumenta el dólar
 q : Se abren las importaciones.
 r : Se crean fuentes de trabajo
 s : Hay crisis en el país.
 t : Se suspenda el pago de la deuda.

a) Traduce las siguientes fórmulas a un lenguaje coloquial y determina su respectivo valor de verdad.

i. $\sim p \vee s$

ii. $\sim r \wedge (s \vee p)$

iii. $(\sim p \wedge q) \leftrightarrow \sim s$

iv. $r \rightarrow (\sim p \wedge \sim s)$

i) $\underbrace{\text{No aumenta el dólar}}_F \text{ o } \underbrace{\text{hay crisis en el país}}_V \quad \mathcal{N}(\sim p \vee s) = V$

ii) $\mathcal{N}(\underbrace{\sim r}_F \wedge (\underbrace{s \vee p}_V)) = F$

iii) $\mathcal{N}(\underbrace{(\sim p \wedge q)}_F \leftrightarrow \underbrace{\sim s}_F) = V$

b) Escribe simbólicamente las siguientes proposiciones, utilizando las dadas más arriba y determina su valor de verdad.

- i. Es suficiente que se suspenda los pagos de la deuda para que no haya crisis.
- ii. Aumenta el dólar si y sólo si, no hay crisis en el país o no hay fuentes de trabajo.
- iii. No se suspende el pago de la deuda si aumenta el dólar.
- iv. Para que no haya crisis en el país es necesario que se creen fuentes de trabajo.

$$i) \quad t \rightarrow \sim s \quad \quad \quad \underset{V}{\underbrace{t}} \rightarrow \underset{F}{\underbrace{\sim s}} = F$$

$$ii) \quad p \leftrightarrow (\sim s \vee \sim r) \\ \underset{V}{\underbrace{p}} \leftrightarrow (\underset{F}{\underbrace{\sim s}} \vee \underset{F}{\underbrace{\sim r}}) = F$$